2025・春夏

# 統計力学・上

# 統計力学 I

4/11 ①

- **ボルツマン公式 (Boltzmann formula)**

$$S(U,V) = k_B \log W(U,V) \qquad \Delta S = \frac{d'Q}{T}$$

$W(U,V)$ := 熱力学的状態 $(U,V)$ を与える原子の力学的状態の数。

「力学的状態」は位相空間内の点を指定すれば一意的に決まる。

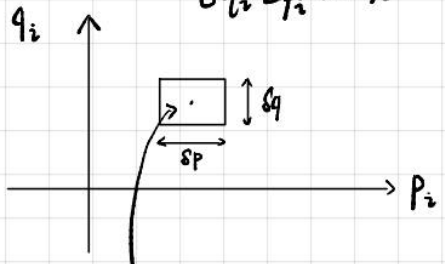
$(P,q)$ 3N 3N　原子数 $N$ ⇒ $6N$ 次元

$(P_i, q_i)$ について $\delta p_i \delta q_i \geq h/2$

「力学的状態の数」

⇒ $(P,q)$ を点として指定できない。

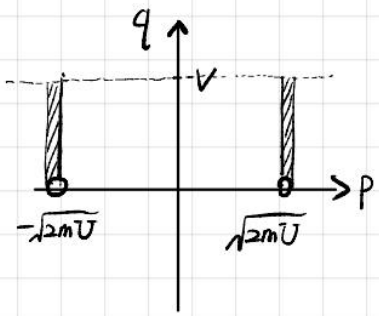
$\delta q_i \delta p_i \sim h$




面積 $h$ の長方形 = 力学的状態の一つ。

$(P_i, q_i)$ 一自由度の時 $(U,V)$ を与える力学的状態の数

$U = \frac{P^2}{2m}$ (理想気体) 1次元, 1粒子




$(U, U+\delta U)$

$$\sqrt{2m}\left(\sqrt{U+\delta U} - \sqrt{U}\right) \simeq \sqrt{2mU}\left(1 + \frac{1}{2}\frac{\delta U}{U}\right) - \sqrt{2mU}$$

$$= \sqrt{2mU} + \sqrt{\frac{m}{2U}}\cdot\delta U - \sqrt{2mU}$$

面積: $2V\sqrt{\frac{m}{2U}}\delta U \rightarrow (U,V)$ に対応

状態の個数 $= \frac{\text{面積}}{h} = \frac{2V}{h}\sqrt{\frac{m}{2U}}\,\delta U$

$N$個の原子からなる三次元の理想気体

$(U, V)$ を与える位相空間内の領域を考え，その体積を $h^{3N}$ で割る．

$$\sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m} = U \qquad \text{体積 } V = L^3$$

$$\begin{cases} U \le \sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m} \le U + \delta U \\ 0 \le q_i \le L \qquad i = 1, 2, \cdots, 3N \end{cases}$$

$$\text{体積} = \int\cdots\int_{0 \le q_i \le L} \prod_{i=1}^{3N} dq_i \int\cdots\int_{\sum \frac{p_i^2}{2m} \in \text{Shell}} \prod_{i=1}^{3N} dp_i$$

Shellの半径：$\sqrt{2mU}$

$\sum_{i=1}^{3N} p_i^2$ ＝ 運動量空間における原点からの距離の2乗．

一般の次元 $D$ における球の体積。

$C(D)R^D$ に比例する．

$\Rightarrow$ 球殻の体積 $DC(D)R^{D-1}\delta R$

$$\int\cdots\int \prod_{i=1}^{3N} dp_i = 3N\,C(3N)\,(2mU)^{\frac{3N-1}{2}}\,\delta R$$

$\sqrt{2mU} \le \sum p_i \le \sqrt{2mU} + \delta R$

$$\int\cdots\int dq_1 \cdots dq_{3N} = L^{3N} = V^N$$

力学的状態の数は

$$\frac{V^N \times U^{\frac{3N-1}{2}}}{h^{3N}}$$ に比例する.

これは理想気体の $W(U, V)$

ボルツマン公式に代入すると

$$S = k_B \log\left(\frac{V^N U^{\frac{3N-1}{2}}}{h^{3N}}\right) + \cdots$$

$$= k_B N \log V + \frac{3N}{2} k_B \log U + \cdots$$

$$\frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_U = \frac{k_B N}{V} \quad \rightarrow \quad P = \frac{k_B N}{V} T = \frac{nRT}{V}$$

$$k_B N = nR \rightarrow k_B = \frac{n}{N} R = \frac{R}{N_A}$$

4/18 ② 続き ☆ ボルツマン公式

$$S = k_B \log W$$

1. エントロピーの示量性。

N! 因子の必要性

2. 状態数と状態密度.

$k_B$ = ボルツマン定数

$= \frac{R}{N_A}$ $\left(\frac{\text{気体定数}}{\text{アボガドロ数}}\right)$ [J/K]

$W(U,V)$ :「熱力学的状態」$(U,V)$ を与える

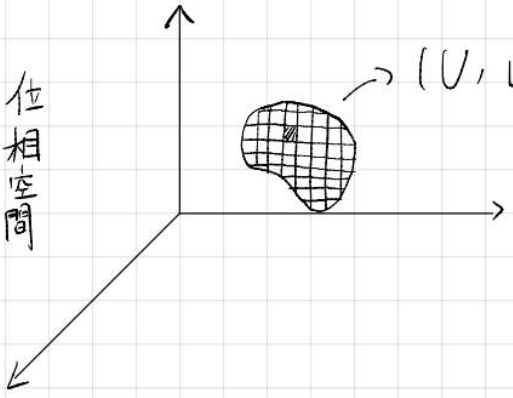
「力学的の状態」の数。全く異質な

二つの概念が ボルツマン公式で結びつけられる.

なすべき事は $W(U,V)$ を計算する。

それは、 $\frac{\text{位相空間の体積}}{\text{最小解像度の体積 } h^{3N}} \times N!$

$\delta p_1 \delta q_1$ こと (定数倍にしても、影響はない).




→ $(U,V)$ に対応.

# 理想気体

$$W(U,V) = \frac{1}{N!\,h^{3N}} \int_V dq \int_{\sum \frac{p^2}{2m} \in [U,\,U+\delta U]} dp$$

→ $\log W = \cdots - \log N! \simeq -N\log N$

$N!$：区別できない効果

$$= \frac{1}{N!\,h^{3N}} V^N \times (3N\text{次元の球殻の体積})$$

半径 $\sqrt{2mU}$

厚み $\sqrt{\frac{m}{2U}}\,\delta U$

$$\hookrightarrow 3NC(3N)(2mU)^{\frac{3N-1}{2}}\sqrt{\frac{m}{2U}}\,\delta R$$

3次元の球の体積：$C(3N)R^{3N}$

球殻の体積：$C(3N)\times 3N\,R^{3N-1}\times \delta R = 3NC(3N)R^{3N}\frac{\delta R}{R}$

$\log$をとった時の差：$\log 3N + \log\frac{\delta R}{R}$

無視できる.

$$C(3N) = \frac{\pi^{\frac{3N}{2}}}{\Gamma\left(\frac{3N}{2}+1\right)}$$

$$= \frac{\pi^{3N/2}}{\left(\frac{3N}{2}\right)!} \qquad \left(\Gamma(n+1) = n!\ \text{より}\right)$$

$$\log C(3N) = -\log\left(\frac{3N}{2}\right)! + \frac{3N}{2}\log\pi$$

← 物理的意味なし.

$$\left(\log N! \simeq N\log N - N\ \text{より}\right) = -\frac{3N}{2}\log\left(\frac{3N}{2}\right) + \frac{3N}{2}\log f(N^\circ)$$

$$\therefore S = k_B N \log \frac{V}{N} + \frac{3Nk_B}{2} \log U - \frac{3Nk_B}{2} \log N$$

$\rightarrow \frac{\partial W}{\partial U} \delta U = \Omega \delta U$.

$$\Rightarrow S(U,V) = k_B N \log \frac{V}{N?} + \frac{3Nk_B}{2} \log \frac{U}{N} + \text{意味のない定数} + k_B \log \frac{\delta U}{U}$$

$15 k_B$

$N!$ で割った効果

$\frac{\delta U}{U} = 10^{-2}$ (1%)

$= 10^{-5 \sim 7}$

- 示量性, 示量変数 : $U \to 2U$ $N \to 2N$

$\Rightarrow S \to 2U$ で左辺は右辺。

$N \log V \to 2N \log 2V$

位相空間 $(q_{1x}, q_{1y}, \cdots q_{Nx}, q_{Ny}, q_{Nz})$

$(P_{1x}, P_{1y}, \cdots P_{Nz})$

古典的な数え方 : 粒子に番号がある。

量子力学的には番号なんて無い。 $\Rightarrow$ 区別できない。

順列の場合の数 $N!$ 倍, 余分に数えている。

$W(U,V)$ $[U, U+\delta U]$

$W(U,V)$ $[0, U]$ の範囲 $\to$ 同じ結果

$S = k_B \log W(U,N)$ 状態密度 $\Omega(U,V) = \frac{\partial W}{\partial U}$

# 4/25 等温系

- $F = -k_B T \log Z$

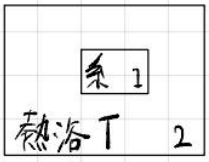
  $E$：力学的エネルギー

  $T$：熱浴の温度.

  $Z = \sum_{全Z} e^{-E/k_B T}$ （全Zの力学状態）

  $Z$：カノニカル分配関数.

状況




系＋熱浴＝断熱系

全体のエネルギー：$U_0$

体積は省略（変えない）.

エントロピー $S_0(U_0) = k_B \log W(U_0)$ --- ①

$W(U_0)$：全体の力学的状態の数.

（ミクロカノニカル分配関数）

$U_0 = U_1 + U_2$ （$U_1, U_2$）：熱平衡値.

$W(U_0)$ を数える際は可能な力学的状態全て考える.

⇒ 熱平衡状態（$U_1, U_2$）以外の状態も数える.

⇒ 系のエネルギーは $U_1$ だけで表く全ての取りうる値を考える.

$$W_0(U_0) = \sum_{0<E<U_0} W_1(E)\, W_2(U_0 - E) \quad --- ②$$

系のエネルギーを $E$ とおく（Parameter）

$W_2$ を消したい： $W_2(U_0 - E) = e^{S_2(U_0-E)/k_B}$ → 逆ボルツマン公式を使った.

$(U_0 \gg E)$ ： $S_2(U_0 - E) = S_2(U_0) - \frac{\partial S_2}{\partial U_2} E + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 S_2}{\partial U^2} E^2 + \cdots$

$\simeq S_2(U_0) - E/T$ $\quad \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2}\right)_{TV} = \frac{1}{T}$

$$\Rightarrow W_2(U_0 - E) \simeq \exp\left(\frac{T S_2(U_0) - E}{k_B T}\right) \quad --- ③$$

①、②、③ 一緒に考えると：

$$S_0(U_0) = k_B \log \sum_E W_1(E)\, e^{-E/k_BT}\, e^{S_2(U_2)/k_B}$$

$$= k_B \log\left( e^{S_2(U_0)/k_BT} \sum_E W_1(E)\, e^{-E/k_BT} \right)$$

$$\Rightarrow S_0(U_0) = S_2(U_0) + k_B \log \sum_E W_1(E)\, e^{-E/k_BT}$$

左辺の $S_0(U_0) = S_1(U_1) + S_2(U_0 - U_1)$ 熱平衡での値.

$S_2(U_0 - U_1) \simeq S_2(U_0) - U_1/T$ を使うと.

$S_0(U_0) = S_1(U_1) + S_2(U_0) - U_1/T$ --- ④

($F = U - TS$ より) $S_1(U_1) - U_1 T = -F/T$

↓代入

$S_1(U_1) - U_1/T = k_B \log \sum_E W_1(E)\, e^{-E/k_BT}$ --- ⑤

$Z = \sum_E W_1(E)\, e^{-E/k_BT}$ とおく.

$\rightarrow F = -k_BT \log \sum_E W_1(E)\, e^{-E/k_BT} = -k_BT \log Z$

エネルギーごとに状態をグループ分けして数える.

$$\sum_E W_1(E)\, e^{-E/k_BT} = \sum_{\text{状態}} e^{-E/k_BT} = Z$$ (どちらを使ってもよい)

$S_2(U_0) \sim O(N_2)$ $N_2$：熱浴の分子数

$N_1$：系の分子数 $N_1 \ll N_2$

$\frac{\partial S_2}{\partial U_2} E \sim O(N_1)$

$$\frac{\partial S_2}{\partial U_2} = \frac{S_2(U_2+dU_2)-S(U_2)}{dU_2} \sim \frac{N_2}{N_2} \sim O(1)$$

$$= 1/T$$

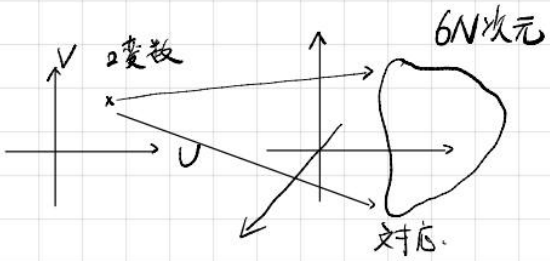
$$\frac{\partial^2 S_2}{\partial U_2^2} = \frac{S_2(U_2+2dU_2)-S_2(U_2+dU_2)+S_2(U_2)}{dU_2^2} \sim \frac{N_2}{N_2^2} \sim \frac{1}{N_2}$$

$$\frac{\partial^2 S_2}{\partial U_2^2} E^2 \sim \frac{N_1^2}{N_2}$$

$$\frac{\partial^n S_2}{\partial U_2^n} = \frac{N_2}{N_2^n} = \frac{1}{N_2^{n-1}} \qquad \frac{\partial^n S_2}{\partial U_2^n} E^n \sim \left(\frac{N_1^n}{N_2^{n-1}}\right) \sim \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^{n-1} \cdot N_1$$

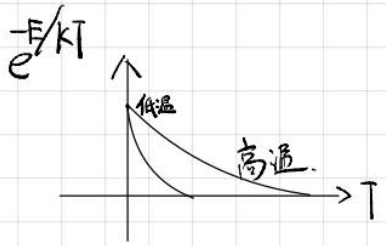
5/9　カノニカル分配関数の性質.

$S(U,V) = k_B \log W(U,V)$ → 力学的状態の総数




$F = -k_B T \log Z$

$Z = \sum_{\text{全て}} e^{-E/k_B T}$　(カノニカル)分配関数




$F(T,V) = -k_B T \log Z(T,V)$

必要な作業：$Z = \sum_{\text{すべて}} e^{-E/kT}$ を計算する.

例：二準位系 (等温環境 T)

原子1つのエネルギー，$\varepsilon, -\varepsilon$　2通りしかない。 ($\varepsilon > 0$)

遷移

この原子はN個ある.

① ② ③ ・・・・ Ⓝ　T 熱浴.

固定

この系が熱平衡状態にある時，内部エネルギーを求めよ.

$$Z = \sum_{\text{全状態}} e^{-\beta E} \qquad \beta \equiv 1/k_B T$$

力学状態：$\overbrace{(\pm\varepsilon, \pm\varepsilon, \cdots, \pm\varepsilon)}^{N\text{個}}$ $\qquad E = \sum_{i=1}^{N} \varepsilon_i \quad (\varepsilon_i = \pm\varepsilon)$

$$Z = \sum_{\text{全}} \exp\left(-\beta \sum_{i=1}^{N} \varepsilon_i\right) \qquad \sum_{\text{全}} = \sum_{\varepsilon_1=\pm\varepsilon} \cdots \sum_{\varepsilon_N=\pm\varepsilon} = \sum_{\{\varepsilon\}=\{\pm\varepsilon\}}$$

$$Z = \sum_{\varepsilon_1=\pm\varepsilon} \sum_{\varepsilon_2=\pm\varepsilon} \cdots \sum_{\varepsilon_N=\pm\varepsilon} \exp\left[-\beta(\varepsilon_1+\varepsilon_2+\cdots\varepsilon_N)\right]$$

$$= \sum_{\varepsilon_1=\pm\varepsilon} e^{-\beta\varepsilon_1} \sum_{\varepsilon_2=\pm\varepsilon} e^{-\beta\varepsilon_2} \cdots \sum_{\varepsilon_N=\pm\varepsilon} e^{-\beta\varepsilon_N}$$

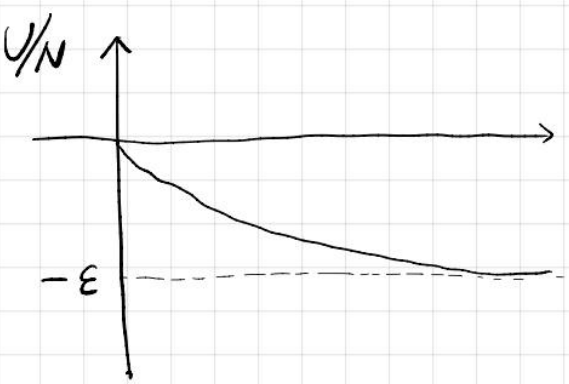
$$= \left(e^{\beta\varepsilon} + e^{-\beta\varepsilon}\right)\cdot\left(e^{\beta\varepsilon} + e^{-\beta\varepsilon}\right)\cdots\left(e^{\beta\varepsilon} + e^{-\beta\varepsilon}\right) = \left(e^{\beta\varepsilon} + e^{-\beta\varepsilon}\right)^N$$

$$F = -k_B T \log Z = -Nk_B T \log\left(e^{\beta\varepsilon} + e^{-\beta\varepsilon}\right) = -N\beta^{-1}\log(2\cosh\beta\varepsilon)$$

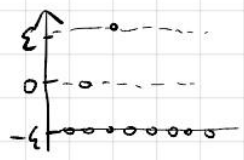
$$U = \frac{\partial(F/T)}{\partial(1/T)} = \frac{\partial(\beta F)}{\partial\beta} = -\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z$$

$$= -\frac{1}{Z}\frac{\partial Z}{\partial\beta} = -\frac{\partial}{\partial\beta}\left(N\log\left(e^{\beta\varepsilon} + e^{-\beta\varepsilon}\right)\right)$$

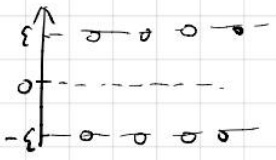
$$= -N\frac{\varepsilon\left(e^{\beta\varepsilon} - e^{-\beta\varepsilon}\right)}{e^{\beta\varepsilon} + e^{-\beta\varepsilon}} = -N\varepsilon\cdot\tanh(\beta\varepsilon) \qquad \therefore U/N = -\varepsilon\tanh(\beta\varepsilon)$$



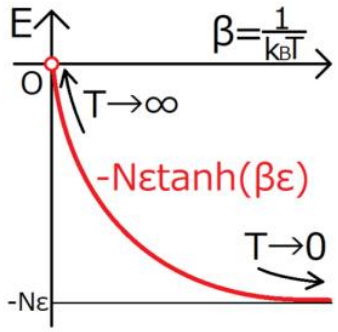

低温：




高温：



$E$をグラフ化する。




このグラフから、次の２つのことがいえる。

・総エネルギー$E$が$0$という状況は、上向きスピンの粒子と下向きスピンの粒子の数が全く同じことを表している。つまり、$T \to \infty$という極限では、粒子のスピンの向きはランダムになると考えられる。

・総エネルギー$E$が$-N\varepsilon$という状況は、すべての粒子のスピンが磁場と同じ向きを向いていることを表している。つまり、絶対温度$T$が絶対零度付近では、粒子のスピンのほとんどが、磁場と同じ向きを向いているといえる。絶対零度付近ではエネルギーが最小になるようなスピンになるとも言い換えができるだろう。

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

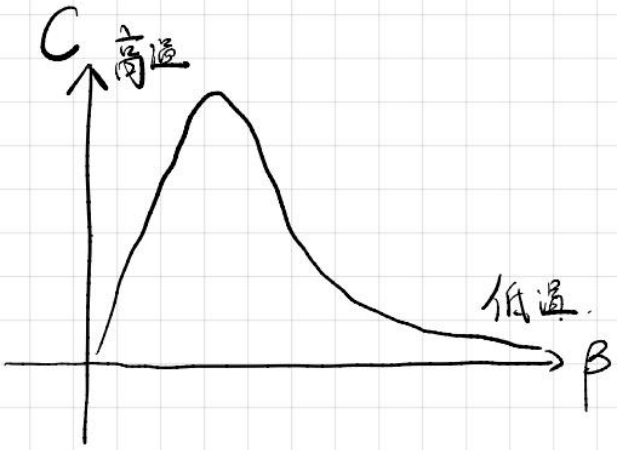
比熱

$$\frac{\partial (U/N)}{\partial T} = \frac{\partial \beta}{\partial T}\left(\frac{\partial U/N}{\partial \beta}\right)$$

$$= \frac{-1}{k_B}\frac{1}{T^2}\left(\frac{\partial U/N}{\partial \beta}\right)$$

$$= \frac{\varepsilon^2}{k_B T^2}\frac{1}{\cosh^2(\beta\varepsilon)}$$

$$= k_B \frac{(\beta\varepsilon)^2}{\cosh^2(\beta\varepsilon)}$$



5/16　カノニカル分布（等温系）

$$P(E) = W(E)\exp(\beta F - \beta E) \qquad \beta = \frac{1}{kT} \quad F：ヘルムホルツ\ エネルギー.$$

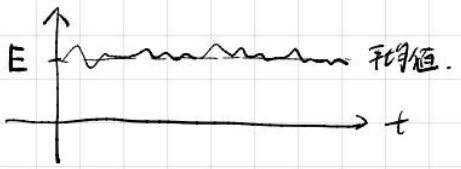
等温系がエネルギーEを持つ確率。（離散）

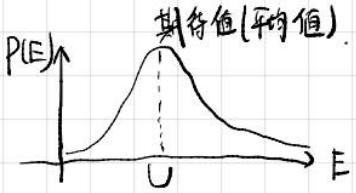
あるいは、エネルギーが[E, E+dE]にある確率密度。（連続）

$W(E)$ エネルギーを与える力学的状態の数.

$$F = -k_B T \log Z$$
$$= -\frac{1}{\beta}\log Z$$

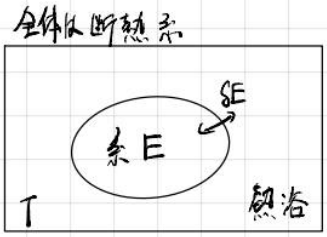
等温系の エネルギー はゆらいでいる.




$$e^{-\beta F} = Z.$$

条件.




$$E = U + \delta E$$

$O(N)$　$O(\sqrt{N})$

$10^{23}$　$10^{12\sim13}$

$$U = \frac{\partial(F/T)}{\partial(1/T)} \qquad F = -k_B \log Z \quad \Rightarrow \quad U = -\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z \qquad Z = \sum_E W(E) e^{-\beta E}$$

$$\Rightarrow U = \sum_E E \times \frac{W(E)}{Z} e^{-\beta E} = \langle E \rangle$$

一般には、$\langle E \rangle = \sum_E E \cdot P(E)$

予想：$P(E) = \frac{W(E)}{Z} e^{-\beta E}$

$$\sum_E P(E) = \frac{\sum W(E) e^{-\beta E}}{Z} = \frac{Z}{Z} = 1$$

導出：

等温系 + 熱浴 = 断熱系

E　　$U_0-E$　　$U_0$（一定）

A. 等温系が E を持つときの力学的状態の数：$W_1(E)$.

B. 熱浴の力学的状態の数：$W_2(U_0-E)$

C：全体の力学的状態の数：$W_1(E)\times W_2(U_0-E)$

$$\Rightarrow W_0(U_0)=\sum_E W_1(E)\times W_2(U_0-E) \quad \cdots ①$$

$$W_2(U_0-E)=e^{S_2(U_0-E)/k_B} \qquad (S=k_B\log W)$$

$$S_2(U_0-E)\underset{E_2}{\simeq} S_2(U_0)-\frac{\partial S_2}{E_2}\cdot E = S_2(U_0)-\frac{E}{T}$$

$$\therefore W_2(U_0-E)=\exp\left(\frac{S_2(U_0)T-E}{k_BT}\right) \quad \cdots ②$$

$$W_0(U_0)=e^{S_0(U_0)/k_B} \qquad S_0(U)=S_1(U)+S_2(U_0-U)$$

$$S_2(U_0-U)\simeq S_2(U_0)-\frac{U}{T}$$

$$\therefore W_0(U_0)=\exp\left[\frac{TS_2(U_0)+TS_1(U)-U}{k_BT}\right] \quad \cdots ③$$

# 石確率？

断熱系では、力学的状態のひとつは等確率で実現する。 ⇒ 等重率の原理

等温系がエネルギー $E$ を持つ確率は、その力学的状態の数に比例。

$$P(E) \propto W_1(E) \times W_2(U_0 - E)$$

$$P(E) = \frac{W_1(E)\, W_2(U_0-E)}{\sum_E W_1(E)\, W_2(U_0-E)} = \frac{W_1(E) \times W_2(U_0-E)}{W_0(U_0)} \quad \text{①を使う.}$$

②と③を使う.

$$= W_1(E) \times \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right) \times \exp\left(\frac{U - TS_1(U)}{k_B T}\right)$$

$$= W_1(E) \exp\left(\frac{F_1 - E}{k_B T}\right)$$

$$\therefore P(E) = W_1(E) \times \exp(\beta F - \beta E)$$

例：2準位系（1Eの原子がN個）相互作用無視する。 $T$.

原子1つに注目：

$$P_0(-\varepsilon \text{にある確率}) = \frac{e^{+\beta\varepsilon}}{e^{+\beta\varepsilon} + e^{-\beta\varepsilon}} = \frac{1}{1+e^{-2\beta\varepsilon}}$$

低温 $(\beta\varepsilon \gg 1)$ $P_0 \simeq 1$

$$P_1(+\varepsilon \text{にある確率}) = \frac{e^{-\beta\varepsilon}}{e^{+\beta\varepsilon} + e^{-\beta\varepsilon}} = \frac{1}{e^{\beta\varepsilon}+1}$$

⇒

高温 $(\beta\varepsilon \ll 1)$ $P_1 \simeq 1$

$$\therefore \langle E \rangle = -P_0\varepsilon + P_1\varepsilon = \varepsilon(P_1 - P_0) = -\varepsilon \tanh(\beta\varepsilon)$$

（相加平均の）

温度は、エネルギーの分布を決める。

5/23　カノニカル分布の実際：

1. ユーフーの状態の確率 $= \frac{1}{Z} e^{-\beta E}$

2. エネルギー等分配則

3. ビリアル定理

---

等温系のエネルギーが $E$、その確率 $P(E)$

$P(E) = e^{\beta F} W(E) e^{-\beta E}$　　$W(E)$ = 力学状態の数（等温系）

$e^{\beta F} W(E) e^{-\beta E}$

↑

規格化定数：$\int P(E) dE = 1$　；$W(E)$ = ミクロカノニカル分配関数

↖総和（積）を計算する必要 → 大変

$\Rightarrow W(E) e^{-\beta E} = \underbrace{e^{-\beta E} + e^{-\beta E} + \cdots e^{-\beta E}}_{W(E)\text{個}}$ ?

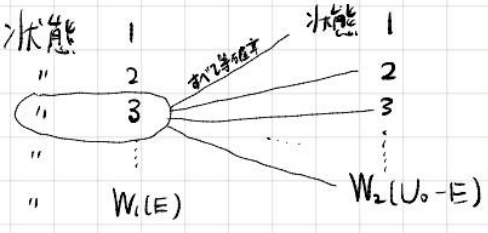
期待　力学的状態のユーフーの実現確率が $e^{-\beta E}$ に比例

$(W_2)$

∵) 系 + 熱浴 = 断熱系 ⇒ 等重率

$$P_{micro} = \frac{W_2(U_0 - E)}{W_1(E) W_2(U_0 - E)} = \frac{1}{W_1(E)}$$

等温系：$E$　　熱浴：$U_0 - E$




力学的状態のペアのいずれをとて等確率.

等温系について、Eを与える力学的状態の実現確率は $e^{\beta E}$ に比例。

「カノニカル分布」

根本仮定
等重率の原理

ハミルトニアン　$H(p,q) = E$

カノニカル分布：$e^{-\beta H(p,q)}$

$(p,q)$ にある確率　$\propto e^{-\beta H(p,q)}$

位相空間での確率分布。（熱平衡状態に対応）

ただし、大自由度では実証不可能。

エネルギーが量子数で指定される場合 → $E(n_1, n_2, n_3 \cdots)$

量子数の実現確率 $\propto e^{-\beta E(n_1, n_2 \cdots n_n)}$

$$H = \sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m} + \sum_{i<j} U(q_i - q_j) \quad \text{という例}$$

$$+ \sum_i V(q_i)$$

このとき、位相空間での確率分布

$$P(p,q) = C \exp\left[ -\sum_i \frac{\beta p_i^2}{2m} - \beta \sum_{i<j} U(q_i - q_j) \right]$$

$$- \beta \sum_i V(q_i)$$

$\int P(p,q)\, dq$ は $p$ についての確率分布 $P(p)$

$$P(p) = C' \exp\left( - \sum_i \frac{\beta p_i^2}{2m} \right) = \prod_{i=1}^{3N} \left[ C'' \exp\left( -\frac{\beta p_i^2}{2m} \right) \right]$$

（1つの $p_i$ の確率は独立に決まる）

$C'' = (C')^{\frac{1}{3N}}$

$P(p_i) = C'' \exp\left( -\frac{\beta p_i^2}{2m} \right)$　Maxwell-Boltzmann 分布。

$= \sqrt{\frac{\beta}{2m\pi}} \exp\left( -\frac{\beta p_i^2}{2m} \right)$　規格化。

1つの自由度に対応する運動量が全て同じ分布。

エネルギーの期待値：$\left\langle \frac{p_i^2}{2m} \right\rangle$　　これらが、すべて等しい

↓

$$\left\langle \frac{p_i^2}{2m} \right\rangle = \sqrt{\frac{\beta}{2m\pi}} \int \frac{p_i^2}{2m} \exp\left(-\frac{\beta p_i^2}{2m}\right) dp_i \qquad \lambda = \frac{p_i}{\sqrt{2m}}$$

$$\sqrt{2m}\, d\lambda = dp_i.$$

$$= \sqrt{\frac{\beta}{2\pi m}} \int \lambda^2 \exp(-\beta\lambda^2) \cdot \sqrt{2m}\, d\lambda.$$

$$= \sqrt{\frac{\beta}{\pi}} \int \lambda^2 \exp(-\beta\lambda^2)\, d\lambda$$

$$= \sqrt{\frac{\beta}{\pi}} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\beta^3}} = \frac{1}{2\beta} = \frac{1}{2} kT \quad (\text{常識}).$$

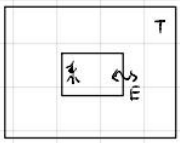
6/6

# エネルギー以外の示量変数がゆらぐときの分布関数

ゆらぎ：熱力学になかった。

○ 体積 $V$ がゆらぐとき

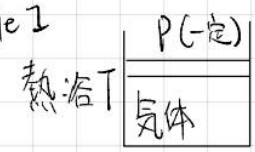
$$P(E,V) = e^{\beta G}\, W(E,V)\, e^{-\beta E - \beta pV}$$




系のエネルギー $E$ も熱平衡での値の周りでゆらぐ。

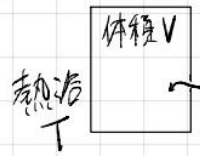
$P(E) = e^{\beta F}\, W(E)\, e^{\beta E}$ （復習）

example 1




体積 $V$ はゆらぎうる。 ⇒ $P(E,V)$ を考える。

example 2




分子数 $N$ がゆらぐ。 ⇒ $P(E,N)$

一般には $(E, V, N_1, N_2, \cdots)$ がゆらぐことができる。

これらを交換する外界を「溜」（reservoir）と呼ぶ。

↳ 示強変数一定 $(T, P, \mu_1, \mu_2, \cdots)$

示量変数 $(X_1, X_2, \cdots) \equiv \mathbb{X}$ がゆらぐ。

溜の示量変数は $\mathbb{X}_{\text{total}} - \mathbb{X}$ と書ける。

（∵ 全体 $\mathbb{X}_{\text{total}}$ は系と溜の量の合計で保存量）

「系＋溜」は断熱系（孤立系）

⇒ 等重率の原理が使える。

$P(\mathbb{X}) \propto \mathbb{X}$ を与える力学状態の数（ただし全体の）

$$\propto W_1(X)\, W_2(X^{total} - X)$$

規格化条件 より

$$P(X) = \frac{W_1(X)\, W_2(X^{tot} - X)}{\sum_X W_1(X)\, W_2(X^{tot} - X)} \quad ①$$

$$W_2(X^{tot} - X) = \exp\left(\frac{1}{k_B} S_2(X^{tot} - X)\right) \quad (\text{海の entropy}) = \exp\left\{\frac{1}{k_B} S_2(X^{tot}) - \frac{1}{k_B}\sum_i \frac{\partial S_2}{\partial X_i} X_i\right\} \quad ②$$

一方、分母は全体（系＋海）の力学的状態数である。∵ からだに対して全ての場合を足し合わすから.

$$\sum_X W_1(X)\, W_2(X^{tot} - X) = W_0(X^{tot}) \quad \text{全体の力学的状態の数.}$$

$$W_0(X^{tot}) = \exp\left(\frac{1}{k_B} S_0(X^{tot})\right) = \exp\left[\frac{1}{k_B} S_1(X_{eq}) + \frac{1}{k_B} S_2(X^{tot} - X_{eq})\right]$$

$$\approx \exp\left[\frac{1}{k_B} S_1(X_{eq}) + \frac{1}{k_B}\left(S_2(X^{tot}) - \sum_i \frac{\partial S_2}{\partial X_i} X_i^{eq}\right)\right] \quad ③$$

② / ③ → ①

$$P(X) = \frac{W_1(X) \exp\left\{\frac{1}{k_B} S_2(X^{tot}) - \frac{1}{k_B}\sum_i \frac{\partial S_2}{\partial X_i} X_i\right\}}{\exp\left[\frac{1}{k_B} S_1(X_{eq}) + \frac{1}{k_B}\left(S_2(X^{tot}) - \sum_i \frac{\partial S_2}{\partial X_i} X_i^{eq}\right)\right]}$$

$$= W_1(X) \exp\left[\frac{1}{k_B}\sum \frac{\partial S_2}{\partial X_i} X_i^{eq} - \frac{1}{k_B} S_1(X_{eq})\right] \times \exp\left[-\frac{1}{k_B}\sum \frac{\partial S_2}{\partial X_i} X_i\right] \quad //$$

（分母　分子）

$\frac{\partial S_2}{\partial X_i}$ は何？　例：$\frac{\partial S_2}{\partial E} = \frac{1}{T}$　$\frac{\partial S_2}{\partial V} = \frac{P}{T}$.　$\frac{\partial S_2}{\partial N} = -\frac{\mu}{T}$

$A = \frac{1}{k_B}\sum \frac{\partial S_2}{\partial X_i} X_i^{eq} - \frac{1}{k_B} S_1(X_{eq})$　は？

エントロピーのルジャンドル変換.

① $\chi = E$ の時

$$A = \frac{1}{k_B T}(E - TS) = \frac{F}{k_B T} \quad \Rightarrow P(E) = e^{\beta F} W_1(E)\, e^{-E/k_B T}$$

② $\chi_1 = E \quad \chi_2 = T$.

$$A = \frac{E}{k_B T} + \frac{PV}{k_B T} - \frac{S}{k_B} = \frac{1}{k_B T}[E - TS + PV] = \frac{1}{k_B T} G$$

$$\therefore P(E,V) = \exp(\beta G)\, W_1(E,V) \exp(-\beta E - \beta PV) \quad ✡$$

↳ 一定 $V$ と $T$ の場合のゆらぎの分配関数.

「$T$-$P$ 分布」と「圧力アンサンブル」

規格化条件:

$$\int P(E,V)\, dV = e^{\beta G} \int W_1(E,V) \exp(-\beta E - \beta PV)\, dE dV = 1$$

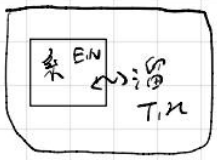
$$\therefore G = -k_B T \log\left(\int W_1(E,V) \exp(-\beta E - \beta PV)\, dE\, dV\right)$$

分配関数は次元を持つ.

体積.

6/13　グランドカノニカル分布.

- $P(E,N) = e^{-\beta PV} W(E,N) e^{-\beta E + \beta\mu N}$




・フェルミ分布.

・ボーズ分布.

先週の結果：$P(X) = \exp\left[\frac{1}{k_B}\sum_i \frac{\partial S_R}{\partial X_i} X_i^{eq} - \frac{1}{k_B} S\right] W(X) \exp\left[-\frac{1}{k_B}\sum_i \frac{\partial S_R}{\partial X_i} X_i\right]$

$X_i = E, N$

代入

$\frac{\partial S_i}{\partial X_i} = \frac{1}{T}, -\frac{H}{T}$　　$\frac{\partial S}{\partial E} = \frac{1}{T}$　　$\frac{\partial S}{\partial N} = -\frac{H}{T}$

$$P(E,N) = \exp(\beta E_{eq} - \beta\mu N_{eq} - \beta TS) \times W(E,N) \exp[-\beta E + \beta\mu N]$$

↓

$G = \mu N$.　　$G = F + PV$.

$$E - TS - \mu N = F - \mu N. = F - G = -PV.$$

---

- 化学ポテンシャル（復習）.

復習.




$T$ 一定

熱平衡にある.

壁温系ではヘルムホルツ自由エネルギー $F$ が最小.（変分原理）.

系Ⅰの分子が $\delta N$ 個，2へ移った（仮定）

$\delta F$ は $\delta N$ の一次までゼロ.（極値条件 $\frac{\delta F}{\delta N} = 0$）

$$\delta F = \frac{\partial F_1}{\partial N_1}\delta N - \frac{\partial F_2}{\partial N_2}\delta N = 0$$

ここで $\mu \equiv \frac{\partial F}{\partial N}$ を導入.

「$\mu_1 = \mu_2$ が熱平衡条件」

$dF = -SdT - pdV$ ($F(T,V)$ の場合).

$F(T,V,N)$ の場合. $dF = -SdT - pdV + \frac{\partial F}{\partial N}\cdot dN = -SdT - pdV + \mu dN$.

$dU = ?$

$$dU = dF + TdS + SdT = -pdV + \mu dN + TdS \quad \cdots\cdots ①$$

⇒ 第一法則 $dU = \delta Q - \delta W + \delta Z$ ($\delta Z = \mu dN$ 質量作用).

① より $dS = \frac{1}{T}dU + \frac{P}{T}dV - \frac{\mu}{T}dN$

$\frac{\partial S}{\partial N}$ ⟶ $\frac{\partial S}{\partial N} = -\frac{\mu}{T}$.

---

グランドカノニカル分布の規格条件

$$e^{-\beta PV}\sum_{E,N} W(E,N)\exp(-\beta E + \beta\mu N) = 1$$

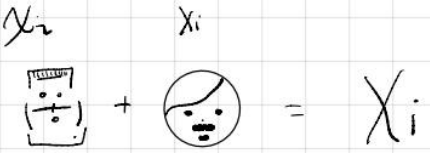
$PV = kT\log \Xi$ ← カサイ / ガガイ $\times i$

$\Xi = \sum_{E,N} W(E,N)\exp(-\beta E + \beta\mu N)$. → 引近平.

グランドカノニカル分配関数.

$\beta PV = \log \Xi$ $\quad e^{\beta PV} = \Xi$

$$\Xi = \sum_N e^{\beta\mu N} \underbrace{\sum_E W(E,N)\, e^{-\beta E}}_{\text{カノニカル分配関数.}}$$




$$\Xi = \sum_N e^{\beta\mu N} Z(\beta, N).$$

$$\langle N \rangle = \sum_{E,N} N \cdot P(E,N)$$

$$= e^{\beta PV} \sum_{E,N} W(E,N)\, e^{-\beta E + \beta\mu N} \cdot N.$$

$$= \Xi^{-1} \sum N e^{\beta\mu N} \sum W(E,N)\, e^{-\beta E}$$

$$= \frac{1}{\beta \Xi} \frac{\partial}{\partial \mu} \Xi = k_B T \frac{\partial}{\partial \mu} \log \Xi$$

C.f. $\langle E \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z$




吸着サイト N個.

気体分子がサイトに入ると、エネルギーが $0 \to -\varepsilon$ に下がる.

吸着された分子数 $n$

$$\frac{\langle n \rangle}{N} = \frac{1}{N} \cdot k_B T \frac{\partial}{\partial \mu} \log \Xi$$

$$\Xi = (\Xi_1)^N = \left( \underset{n=0}{1} + e^{+\beta\varepsilon + \beta\mu} \right)^N \quad (n=1)$$

6/20 ゆらぎは雑音ではない

示量変数 $\{x_i\}$ がゆらぐ状況を考えた。

例: エネルギー $E$ が温度 $T$ の熱浴の間で移動してゆらぐ。

$$E = \langle E \rangle + \delta E$$

分子数 $N \Rightarrow \langle E \rangle = O(N)$　$N$ に比例して大きくなる ⇒ 示量性

$$\delta E = O(N^{\frac{1}{2}})$$　$N^{\frac{1}{2}}$ に比例して大きくなる

- T.M では $N \sim 10^{23}$ を考える. ⟶ ゆらぎが無視される.

$N \to \infty$ と思うよい　「熱力学的極限」

- 統計力学では　$S = k_B \log W$　($N \to \infty$ を使っていた)

ただし, $S = k_B \log W$ は任意 $N$ で成り.

ただし, あまり小さな $N$ だとダメ。

- 等重率の原理 ⟶ カノニカル分布: $P(E) = e^{\beta F} W(E) e^{-\beta E}$

$N$ についての制限は不明。　$N$ が大きい時は、熱力学と矛盾しない。

$N$ が小さい時は、不明、成り立たないこともある.

↓

導出を思い出すと、$N$ に制限ない.

熱浴 + 系 に対して 等重率 原理

$N \to \infty$　$N$ が小さくてよい

例: $N = 1$ (理想気体)



Nが小さい時、ゆらぎは無視できない.

カノニカル分布から $\langle E \rangle$ が計算された.

原理的には、Eの任意関数 $f(E)$ の期待値が計算できる.

$$\langle f(E) \rangle = \int f(E) P(E)\, dE$$

$\langle (\delta E)^2 \rangle$ エネルギーの分散は物理的意味がある.

結論: $C_V = \dfrac{\langle (\delta E)^2 \rangle}{k_B T^2}$ (定積熱容量) → 「揺動応答関係」の一つ.

導出: $\langle E \rangle = e^{\beta F} \int E\, W(E) e^{-\beta E}\, dE$

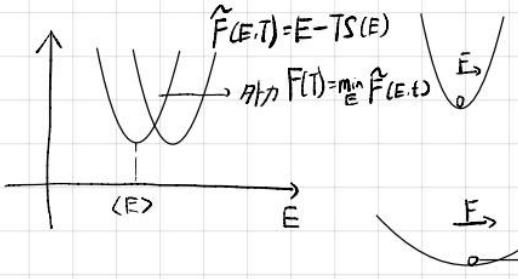
$$\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial \beta} = \frac{\partial (\beta F)}{\partial \beta} \langle E \rangle - e^{\beta F} \int E^2 W(E) e^{-\beta E}\, dE.$$

↓ Gibbs-Helmholtze

$$= \langle E \rangle \cdot \langle E \rangle - \langle E^2 \rangle$$

$$= \langle E \rangle^2 - \langle E^2 \rangle = -\langle (\delta E)^2 \rangle$$

$$\therefore \quad \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} = \frac{\partial \beta}{\partial T} \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial \beta} = \frac{-1}{k_B T^2} \cdot \left( -\langle (\delta E)^2 \rangle \right) = \frac{1}{k_B T^2} \langle \delta E^2 \rangle \quad //$$




外力による Potential の形が変化.

つり合いの変化.

$\langle \delta E^2 \rangle$ 大きい

$\dfrac{\partial E}{\partial T}$ 大きい.

○グランドカノニカル分布の場合

$$P(E) = \Xi^{-1} W(E,N)\, e^{-\beta E + \beta \mu N}$$

$$\langle N \rangle = k_B T \frac{\partial}{\partial \mu} \log \Xi \qquad \left( \Xi = \sum_N e^{\beta \mu N} \sum_E W(E,N) e^{-\beta E} \right)$$

$$\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial (\beta \mu)} = \frac{\partial}{\partial (\beta \mu)} \left[ k_B T \, \Xi^{-1} \cdot \beta \sum N e^{\beta \mu N} \sum W e^{-\beta E} \right]$$

$$= \frac{\partial}{\partial (\beta \mu)} \left[ \Xi^{-1} \sum N e^{\beta \mu N} \sum W e^{-\beta E} \right]$$

$$= \frac{\partial (\Xi)^{-1}}{\partial (\beta \mu)} \cdot \Xi \langle N \rangle + \langle N^2 \rangle$$

$$= -\frac{1}{\Xi^2} \frac{\partial \Xi}{\partial (\beta \mu)} \cdot \Xi \langle N \rangle + \langle N^2 \rangle$$

$$= -\frac{\langle N \rangle}{\Xi} \cdot \Xi \cdot \langle N \rangle + \langle N^2 \rangle$$

$$= \langle \delta N^2 \rangle \qquad \rightarrow k_B T \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} = \langle \delta N^2 \rangle \quad //$$

○ T-P

$$\frac{\partial \langle V \rangle}{\partial (\beta P)} = -\langle \delta V^2 \rangle$$

6/27　低温における比熱.　　理想気体: 単原子分子: $\frac{3}{2}R$

二原子分子: $\frac{5}{2}R$ (導出が難しい).

1. 比熱の重要性　　2. 等分配則の破れ (低温)

→ 比熱が定数でなくなる.

3. 自由度の「凍結」

# 1. なぜ比熱? (重要性).

「比熱」= 分子あたり熱容量.

ここで体定積比熱を考える.

$C_V = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_V$　　$u$: 分子あたりのエネルギー.

比熱は実験で計れる. (エネルギーは計れない)

$u(T,V) = \int_0^T \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_V dT$ により、$C_V(T,V)$ が分かればエネルギーが分かる.

比熱からエントロピーも分かる.

$$\begin{cases} \delta Q = C_V dT \\ dS = \frac{\delta Q}{T} \end{cases} \Rightarrow dS = \frac{C_V}{T} dT$$

比熱から相転移のことが分かる.

一次転移では潜熱があるので

比熱の∞ ; エントロピーの不連続性　$\left(\because dS = \frac{C_V}{T} dT\right)$ も分かる.

二次転移では、$S$が連続. $S = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$.　二階微分の比熱に特異性が出現.

## 2、等分配則の破れ（低温）

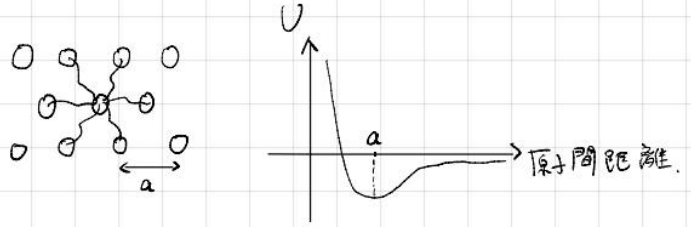
「等分配原則が成立すれば、比熱は定数である」

∵）系のエネルギーに関与する変数 $N_f$ 個.

等分配則より $\frac{N_f}{2}k_BT$ が全エネルギー.

$C_V = \frac{\partial U}{\partial T} = \frac{N_f}{2}k_B$（定数）

「温度依存する比熱は、等分配則の破れを意味する.」




一分子に注目 ⇒ 分子一つは三次元の調和振動子と見なせる.




高温点が十分低い温度 ⇒ ポテンシャルの谷底を調和近似.

$H = \frac{|p^2|}{2m} + \frac{mw^2}{2}|q|^2$

3つ + 3つ = 6変数

固体分子1つあたりエネルギー

等分配則 ⇒ $3k_B$ が比熱

モル比熱は $3R$ 「Dulong－Petit の法則」

実験と合う.

温度依存する比熱の例.

調和振動子（量子論的）

$E_n = \hbar\omega\left(\frac{1}{2}+n\right) \quad (n=0, 1, \cdots)$

エネルギー期待値





$\langle E\rangle = -\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z$

$Z = \sum_{\text{全状態}} e^{-\beta E} = e^{-\beta\frac{\hbar\omega}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\omega n} = \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1-e^{-\beta\hbar\omega}} = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega/2} - e^{-\beta\hbar\omega/2}} = \frac{1}{2\sinh\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right)}$

$\langle E\rangle = +\frac{\partial}{\partial\beta}\log\left(2\sinh\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right)\right) = \frac{1}{2\sinh(\beta\hbar\omega/2)} \cdot 2\cosh(\beta\hbar\omega/2) \cdot \frac{\hbar\omega}{2}$

$= \frac{1}{\tanh(\beta\hbar\omega/2)} \frac{\hbar\omega}{2} = \frac{\hbar\omega}{2} \frac{1}{\tanh(\beta\hbar\omega/2)}$

$= \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega e^{-\beta\hbar\omega}}{1-e^{-\beta\hbar\omega}} = \frac{\hbar\omega}{2} + \hbar\omega \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega}-1}$ ①

比熱 $= \frac{\partial\langle E\rangle}{\partial T} = \frac{\partial\beta}{\partial T} \cdot \frac{\partial\langle E\rangle}{\partial\beta} = \frac{-1}{k_B T^2} \frac{\partial\langle E\rangle}{\partial\beta}$

$= \frac{-1}{k_B T^2} \cdot \left(\frac{(\hbar\omega)^2 e^{\beta\hbar\omega}}{(e^{\beta\hbar\omega}-1)^2}\right) = \frac{-1}{k_B T^2} \cdot \left(\frac{\hbar\omega}{2}\right)^2 \frac{-1}{\sinh^2\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right)}$

$= k_B \left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right)^2 \frac{1}{\sinh^2(\beta\hbar\omega/2)}$

小：十分高温：$\beta\hbar\omega \ll 1$

$x := \frac{\beta\hbar\omega}{2} \Rightarrow C_v = k_B \left(\frac{x}{\sinh x}\right)^2 \approx k_B$

十分低温：$\beta\hbar\omega \gg 1$

$C_v =$ ?

$$E_n = \frac{\hbar\omega}{2} + \hbar\omega n \quad ②$$

①と②を比べると：

$$\langle n \rangle = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}$$

低温 $\beta\hbar\omega > 1$ なら $\langle n \rangle \simeq e^{-\beta\hbar\omega}$

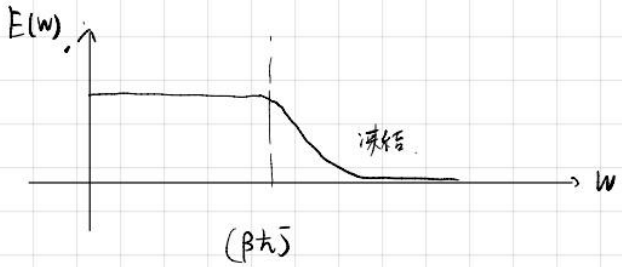
もっと低温では $(\beta\hbar\omega \gg 1)$

$\langle n \rangle \simeq 0$ ⇒ エネルギーが分配されない。

$\omega \gg \omega_c := \frac{1}{\beta\hbar}$ の振動子にはエネルギーは分配されない。

$\omega_1, \omega_2, \omega_3 \cdots$

たくさんの振動子 $\omega$ 一様分布



# 7/4 低温における比熱(続)

1. ニ原子分子

2. 格子振動の比熱 $\propto T^3$ ; 線形な相互作用する要素の系は
調和振動子の集合とみなせる.

復習: 等分配則 ⇒ 比熱は定数
↑
低温で破れ.
↓
比熱が定数でなくなる。温度依存.

## 自由度の「凍結」

調和振動子

エネルギー量子 $\hbar\omega$

熱浴とのエネルギーの交換も、$\hbar\omega$ が単位(それ以下は無い)

一方、エネルギーの「ゆらぎ」の単位の典型値 $k_BT$ (=自由度)

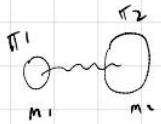
$\hbar\omega \gg k_BT$ ならば

エネルギーの励起が不可能 ⇒ 基底状態 → エネルギー寄与.

例: $\hbar\omega = 10 k_BT$ : 一自由度が $10k_BT$ をもつ確率 $\sim e^{-10}$ (rare)

$\omega \gg kT/\hbar$ の自由度は比熱に寄与しない「凍結」

例: ニ原子分子の比熱




$$H = \frac{|p_1|^2}{2m_1} + \frac{|p_2|^2}{2m_2} + V(|r_1 - r_2|) \qquad \text{中心力} \qquad 3+3$$

$$= \frac{|p_M|^2}{2M} + \frac{|p_\mu|^2}{2\mu} + V(r)$$

重心運動 相対運動 7変数

等分配則 ⇒ $\langle E \rangle = \frac{7}{2} k_BT$ ; $C = \frac{7}{2} k_B$

しかし、実験は $\frac{5}{2} k_B$ ⇒ 2変数が凍っているはず.

$$\frac{|P_M|^2}{2M} + \frac{|P_\mu|^2}{2\mu} + V(r) \sim \frac{\mu\omega^2}{2}(x-a)^2$$

$$C = \underbrace{\frac{3}{2}k}_{\sim} + \underbrace{\frac{3}{2}k + \frac{1}{2}k}_{\sim} = \frac{7}{2}k$$

$P_\mu = (P_r, P_\theta, P_\phi)$ 極座標.

$$H = \frac{|P_M|^2}{2M} + \frac{1}{2\mu}\underbrace{(|P_\theta|^2 + |P_\phi|^2}_{\text{回転運動}} + \underbrace{|P_r|^2)}_{\text{振動}} + V(r)$$

= 自由粒子と同じ.

等分配なら $\frac{2}{2}k + \frac{2}{2}k$

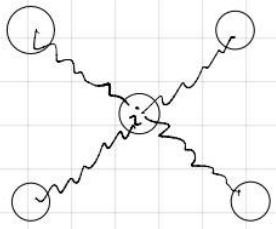
エネルギー固有値を評すると,

(振動) >> 回転

凍結,

---

格子振動の比熱:



相互作用ポテンシャルを
谷底で調和近似.

⇒ バネで原子がつながっている.

$$m\ddot{\vec{r}}_i = \sum_{i\neq j} k(|r_j - r_i|) \qquad R = (r_1, r_2, \cdots, r_N) \qquad 3N\text{成分}$$

$$\ddot{R} = AR$$

$(a_{ij}) = A$ $k$ 行列, 成分 $a_{ij} = k$ (相互作用 $(i,j)$)

実対称行列, 負定値行列 } すべての固有値が負.

0 なし

$-2$ $(i=j)$ 相互作用する原子の数

$\forall x,\ x^t A x < 0$　（ビリアル由来）

固有ベクトル $X_n$ について、$A X_n = -\omega_n^2 X_n$ と書ける。

$R = \sum_n C_n X_n$ と書かれる。

実対称行列の固有ベクトルは全て直交。（スペクトル定理）

運動方程式へ代入

$$\sum \ddot{C}_n(t) X_n = \sum A C_n X_n = -\sum_n C_n \omega_n^2 X_n$$

$$\sum_n \left( \ddot{C}_n(t) + C_n \omega_n^2 \right) X_n = 0.$$

$= \ddot{C}_n = -\omega_n^2 C_n$　単振動

調和振動子の集合と見なせる。

調和振動子1つ（$\omega_n$）のエネルギー

$$E_\omega = \frac{\hbar\omega_n}{2} + \frac{\hbar\omega_n}{e^{\beta\hbar\omega_n} - 1}$$

格子系エネルギー E

$$E = \sum_n \left( \frac{\hbar\omega_n}{2} + \frac{\hbar\omega_n}{e^{\beta\hbar\omega_n} - 1} \right)$$

$\omega$ をパラメータとして、$[\omega, \omega + d\omega]$ にある $\omega_n$ の数

$= D(\omega)\, d\omega.$

基底状態エネルギー

$$E = \int D(\omega) d\omega \cdot \frac{\hbar\omega}{2} + \int \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \cdot D(\omega)\, d\omega$$

$D(\omega)$：状態密度：$\omega$ 空間での固有値の分布密度。

w空間での分布？

分散関係 $w = c|k|$ （長波長 $|k| \ll a^{-1}$）

↑原子間隔＝1.

分散関係を使うと

$D(w) \longleftrightarrow D(k) = \frac{3V}{\pi^3}$

対応.

k空間での分布：

定在波 $k_x = \frac{n\pi}{L_x}$ $(n = 1, 2, \cdots)$

k空間での体積 $\frac{\pi^3}{V}$ ごとに

1つの波数がある.

$\Rightarrow D(k) = 定数 = \frac{V}{\pi^3}$

# 7/11 密度演算子

1, アンサンブル確率　　2, カノニカル分布の量子的表現

カノニカル分布

(確率) $\propto e^{\beta E_n}$ (量子数 $n$)

細部までは分からないことが多い。たくさんの標本を用意する。　見た目が同じ？

熱力学では…

$(U, V, N)$ で状態が一意的に指定

↕ 一対多対応

$(p_1, p_2, \dots, p_{3N}, q_1, q_2, \dots q_{3N}) \equiv \Gamma$

力学的状態は無数ある。各標本の力学的状態数は異なる。

代表点 $\Gamma$ は標本によって様々, ある $\Gamma$ にある標本の数 $N(\Gamma)$

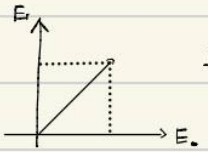
標本の全数 $N_{ensemble}$

「確率」$= \dfrac{N(\Gamma)}{N_{ensemble}} \overset{カノニカル}{\propto} e^{-\beta H(\Gamma)}$　　標本の集合 = 母集団. = アンサンブル

エネルギー $E_n$ を持つ状態

量子力学的には エネルギー固有状態　$|E_n\rangle$

$Probability(|E_n\rangle) = \dfrac{e^{\beta E_n}}{Z}$




射影より 成分分かる.

量子力学的カノニカルアンサンブル

1, 射影演算子:

$\hat{P}_{E_n} = |E_n\rangle\langle E_n|$

$\because \hat{P}_{E_n}|\varphi\rangle = |E_n\rangle\langle E_n|\left(\sum_m C_m |E_m\rangle\right) = |E_n\rangle C_n$

$\hat{P}_{E_n}$ で任意状態から $|E_n\rangle$ の係数をとり出せる.

2, 量子力学的なカノニカル分布 $= \sum_{n=0}^{\infty} P_n^{(c)} \hat{P}_{E_n}$　カノニカル密度演算子.

$= \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{e^{-\beta E_n}}{Z} |E_n\rangle\langle E_n| \equiv \hat{\rho}_c$

行列表現 $\langle E_i|\hat{\rho}_c|E_j\rangle$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-\beta E_n}}{Z} \langle E_i|E_n\rangle\langle E_n|E_j\rangle \qquad \langle E_i|E_n\rangle = \delta_{in},\ \langle E_n|E_j\rangle = \delta_{nj}$$

$$= \begin{cases} 0 & i \neq j \\ \frac{1}{Z} e^{-\beta E_i} & i = j \end{cases}$$

性質：1. 対角行列

$$\hat{\rho}_c = \frac{e^{-\beta\hat{H}}}{Z}$$

2. $\mathrm{tr}(\hat{\rho}_c) = 1 \qquad \sum_{i=0}^{\infty} a_{ii} = 1$

$$Z = \sum_{j=0}^{\infty} e^{-\beta E_j} = \mathrm{Tr}\left(e^{-\beta\hat{H}}\right)$$

$e^{-\beta H}$ の行列表示：$\langle E_i|e^{-\beta\hat{H}}|E_j\rangle = e^{-\beta E_j}\delta_{ij}$ 対角行列

任意物理量 $\hat{X}$ のカノニカル期待値.

$$\mathrm{tr}(\hat{\rho}_c\hat{X}) = \langle\hat{X}\rangle_c$$

$$\sum_{i=0}^{\infty}\langle E_i|\hat{\rho}_c\hat{X}|E_j\rangle = \sum_{i=0}^{\infty}\frac{e^{-\beta E_i}}{Z}\sum_{n=0}^{\infty}\langle E_i|E_n\rangle \times \langle E_n|\hat{X}|E_i\rangle$$

$$= \underbrace{\sum_{i=0}^{\infty}\frac{e^{-\beta E_i}}{Z}}_{\text{アンサンブル的}}\underbrace{\langle E_i|\hat{X}|E_i\rangle}_{\text{量子力学的期待値}}$$

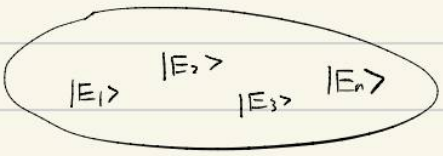
量子力学的カノニカルアンサンブル = 密度演算子で表される.

(全ての期待値が計算できる)

直観的 image は？

$$\hat{\rho}_c = \frac{1}{Z}\sum_{i=0}^{\infty} e^{-\beta E_i}|E_i\rangle\langle E_i|$$

量子力学的アンサンブル




量子力学的状態の集合.

$|E_n\rangle$ が含まれる比率 $= e^{-\beta E_n}/Z$

量子力学的状態 = 純粋状態 Pure state.

純粋状態の統計母集団 = 「混合状態」 mixed state.

各標本 = エネルギー固有状態 = 純粋状態

混合状態 ≠ 量子力学的重ね合わせ.

# エントロピーとは？

熱力学：$dS = dQ/T$

全微分　不完全微分。　　断熱過程で、系のSだけを減すことができない。。

準静断熱 $\Rightarrow \Delta S = 0$

統計力学：$S = k_B \log W$

実験と合う：{ 状態方程式 / 比熱 } $\Rightarrow$ 計算できる。

等温系：$F = -k_B T \log Z$　　$Z = \sum e^{-\beta E}$　　$P_c(n) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_n}$（$E_n$：量子数）$= e^{\beta F - \beta E_n}$

$= \sum e^{\beta F - \beta E_n}$　　$\beta F - \beta E = \frac{1}{k_B}\frac{F-E}{T}$

$$S = \frac{U-F}{T} = -k_B(\beta F - \beta \langle E_n \rangle)$$
$$= -k_B \langle \log P_c(n) \rangle$$
$$= -k_B \sum P_c(n) \cdot \log P_c(n) \Rightarrow \text{エントロピー}$$

例：ミクロカノニカル分布：

等重率原理：$P_{mc} = \frac{1}{W(U,V)}$　　nによらない。

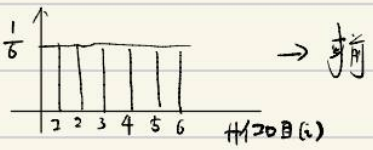
$$S = -k_B \sum_{n=1}^{W(U,V)} \frac{1}{W(U,V)} \cdot \log W^{-1}(U,V)$$
$$= k_B \log W(U,V) \rightarrow \text{ボルツマン公式}.$$

$\Rightarrow S = -k_B \sum_n P(n) \log P(n)$　は一般的な シャノン エントロピー。

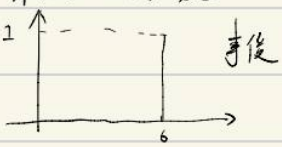
Sは $k_B \log p^{-1}$ の期待値。　　$\log p^{-1} \Rightarrow$ 情報量。

Pは 不確かさの尺度

例：



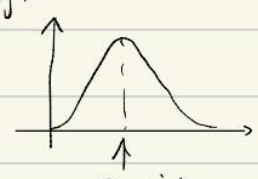

→ 前




結果を知った時 不確かさはゼロ。

結果を知らせる情報の量 $\log 6$。

例：




Pが大きい $\Rightarrow$ 起こりそう。$\Rightarrow \log p^{-1}$ が小さい → news value が小さい。

Pが小さい $\Rightarrow$ 起こらなそう。$\Rightarrow \log p^{-1}$ が大きい。

○加法性を要求.

情報量は $\log p^{-1}$ に比例しなくてはいけない(一意性).

$\Rightarrow \log p^{-1}$ 型情報量　$i=1, 2, \cdots$ の $P_i$

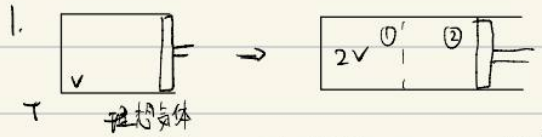
一つに決まったことを知らせる. $= \log p_i^{-1}$

$S \propto \langle \log p_i^{-1} \rangle$　情報量の期待値 = 最初にもっていた不確かさ.

エントロピーのもつ一つの意味.

○物理の具体例:

1.



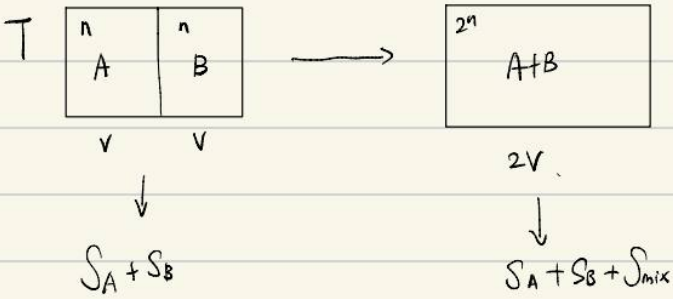

$W = NkT\log 2 = -\Delta F = T\Delta S$　$\Delta U = 0$.

$\Delta S = Nk_B \log 2 = k_B \log 2^N$

$(\frac{1}{2})^{-1}$ → Part ① or ② の問題

ある分子1つが右半, 1つが左半にあるかという不確かさが発生

$k_B \log 2$ の不確かさ $\Rightarrow$ N分子だと $2^N$ の不確かさ.




$S_{mix} = -(n_A + n_B)[x_A \log x_A + x_B \log x_B]$　$x_A = \frac{n_A}{n_A + n_B}$　$x_B = \frac{n_B}{n_A + n_B}$

$n_A = n_B = n$ のとき, $S_{mix} = -(2n)\frac{1}{2}\log\frac{1}{4} = -n\log\frac{1}{4} = n\log 4 = 2n\log 2$.

↓

分けを取り出した時, A or B 分から左に抜た.